Opgave 4.1

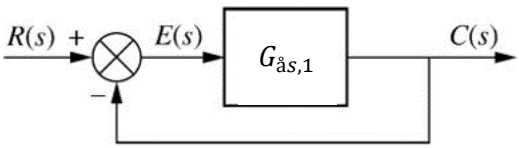
Inspireret af (Nises opgave 10.24 (version 7))

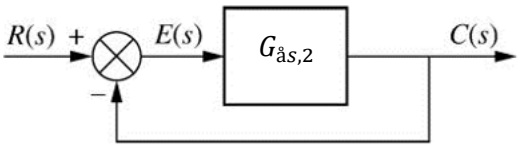
To åbensløjfesystemer med overføringsfunktionerne

$$G_{\text{ås},1} = \frac{100(s+2)}{s(s+1)(s+4)}$$

$$G_{\text{ås},2} = \frac{50(s+3)(s+5)}{s(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$G_{\text{ås},1}$ og $G_{\text{ås},2}$ indgår i lukketsløjfesystemer som vist på følgende figur.





Benyt åbensløjfe Bodidiagrammer for de to ovenstående systemer til at

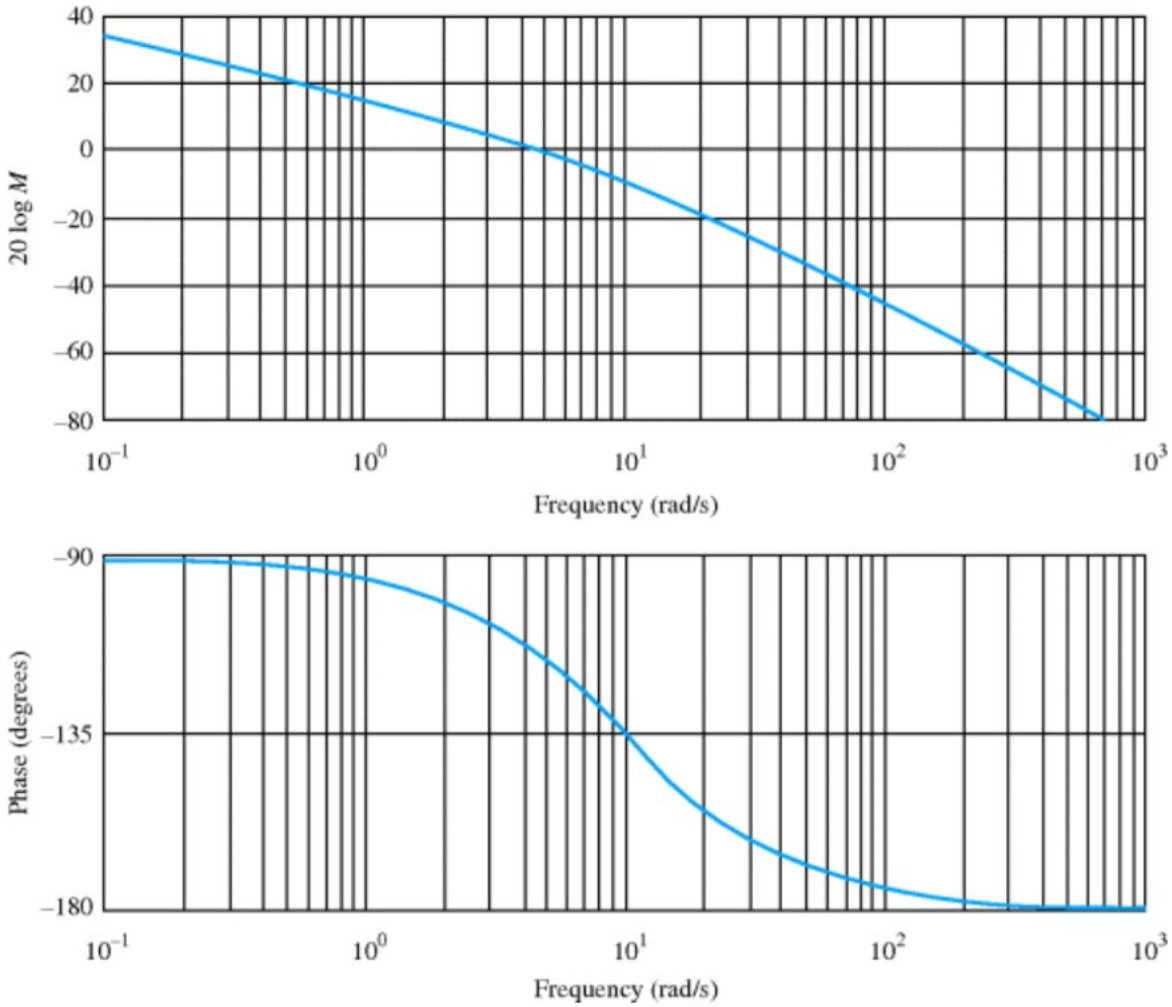
- Finde fasemargin γ_M (brug Matlabfunktionen ”bode”)
- Finde lukketsløjfesystemets oversving og stigtid ved et enhedsstep på R(s). Verificer ved at lave et enhedsstep på lukketsløjfeoverføringsfunktionen i Matlab med funktionen ”step”.

Opgave 4.2

Inspireret af Nises Opgave 10.32 (version 7)

Bestem ud fra Bodediagrammet nedenfor en åbensløjfeoverføringsfunktion $G_{\text{ås}}(s)$. Verificer ved at få Matlab til at vise bodediagrammet for $G_{\text{ås}}(s)$.

Martin Ansbjerg Kjær, 2023-02-15
ECE, Aarhus Universitet



Opgave 4.3

Et åbensløjfesystem er givet ved

$$G_{\text{å}s}(s) = \frac{6000\ (s+3)}{(s+1)(s+5)(s+30)(s+30)}$$

Find systemets fasemargin γ_M og forstærkningsmargin K_M ved aflæsning i Bodediagram.

Martin Ansbjerg Kjær, 2023-02-15
ECE, Aarhus Universitet